第十五讲 习题课

作业：6-6,7-25、31、32

习题课

- 习题中的问题
- 综合练习题
- 习题

习题

习题6-17　受移动载荷之T形截面铸铁梁，$l=1.0m$，$[\sigma_t]=35MPa$，$[\sigma_c]=140MPa$。为使许用载荷$[F]$最大，B支座在何处？

解：1）内力分析　　危险截面：D, B

$$M_D=\frac{F}{4}x_B \qquad M_B=F\left(\frac{3l}{2}-x_B\right)$$

2）应力分析

支座位置不定 → 危险截面弯矩不定 → 4个危险点

$$\sigma_a=\frac{M_D}{I_z}y_C=[\sigma_c] \qquad [F_a]=\frac{54.6}{x_B}$$

$$\sigma_b=\frac{M_D}{I_z}(100-y_C)=[\sigma_t] \qquad [F_b]=\frac{6.5}{x_B}$$

$$\sigma_c=\frac{M_B}{I_z}y_C=[\sigma_t] \qquad [F_c]=\frac{3.4}{1.5l-x_B}$$

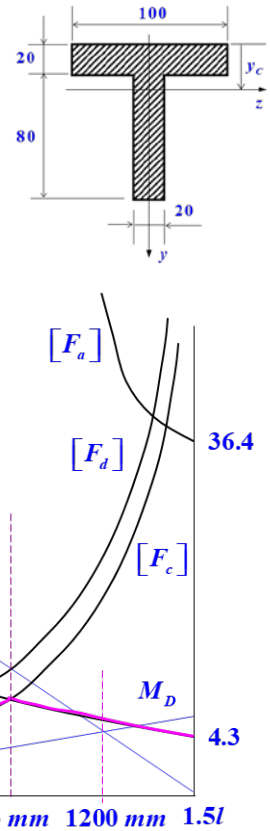
$$\sigma_d=\frac{M_B}{I_z}(100-y_C)=[\sigma_c] \qquad [F_d]=\frac{6.5}{1.5l-x_B}$$

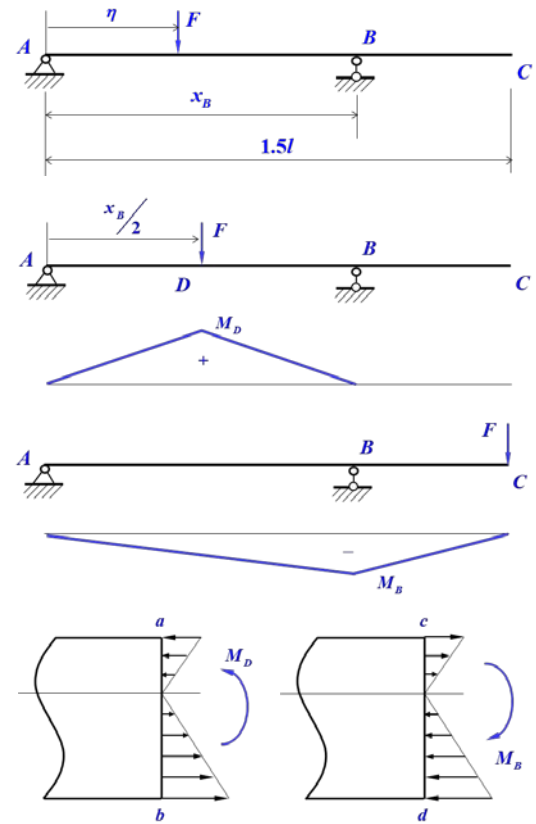
当 $[F_b]=[F_c] \Rightarrow x_B=983\,mm$，

许用载荷最大

当 $M_D=M_B \Rightarrow x_B=1200\,mm$，

最大弯矩最小

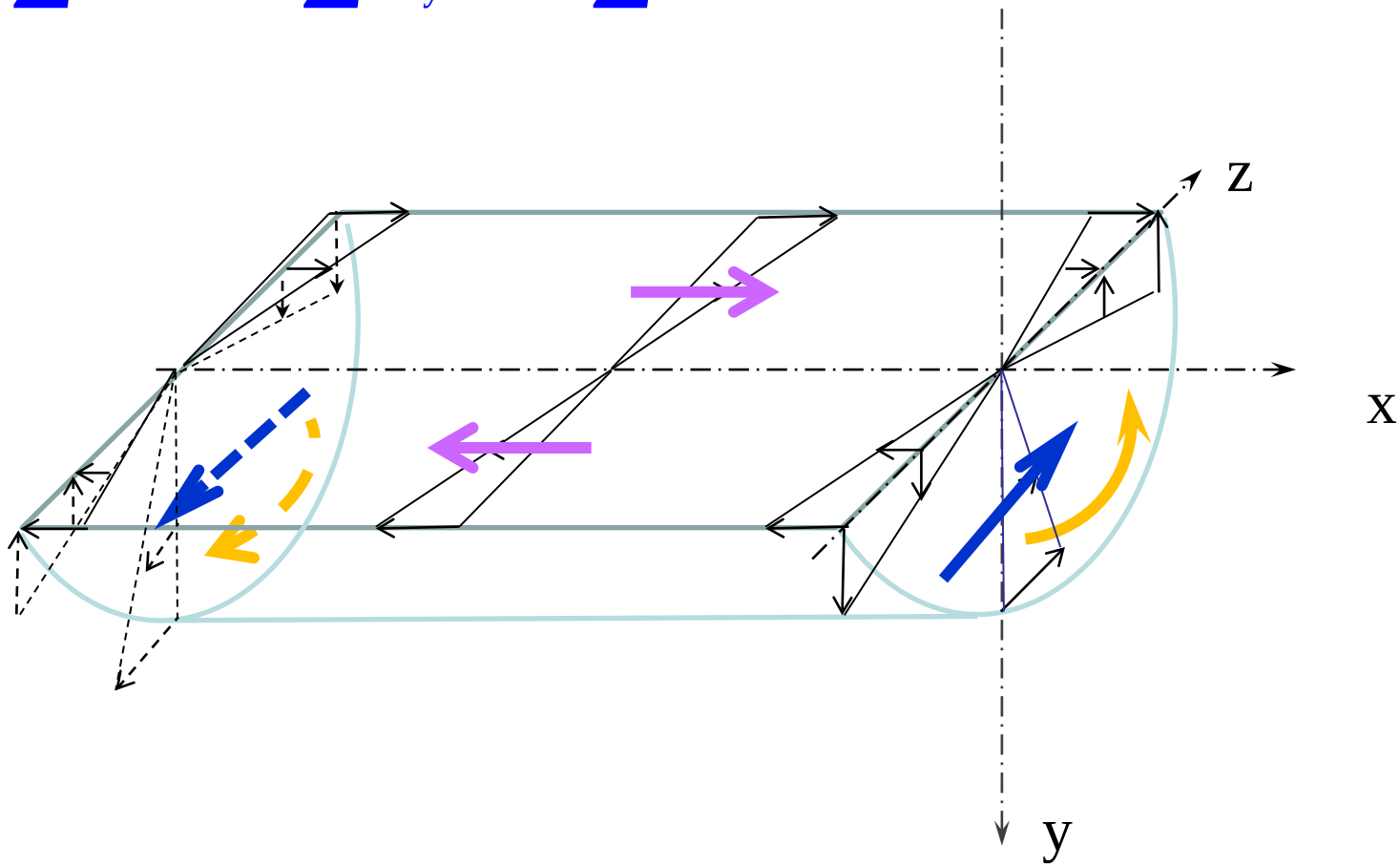




习题 4－9

$$\sum X = 0,\quad \sum Y = 0,\quad \sum Z = 0$$

$$\sum M_x = 0,\quad \sum M_y = 0,\quad \sum M_z = 0$$

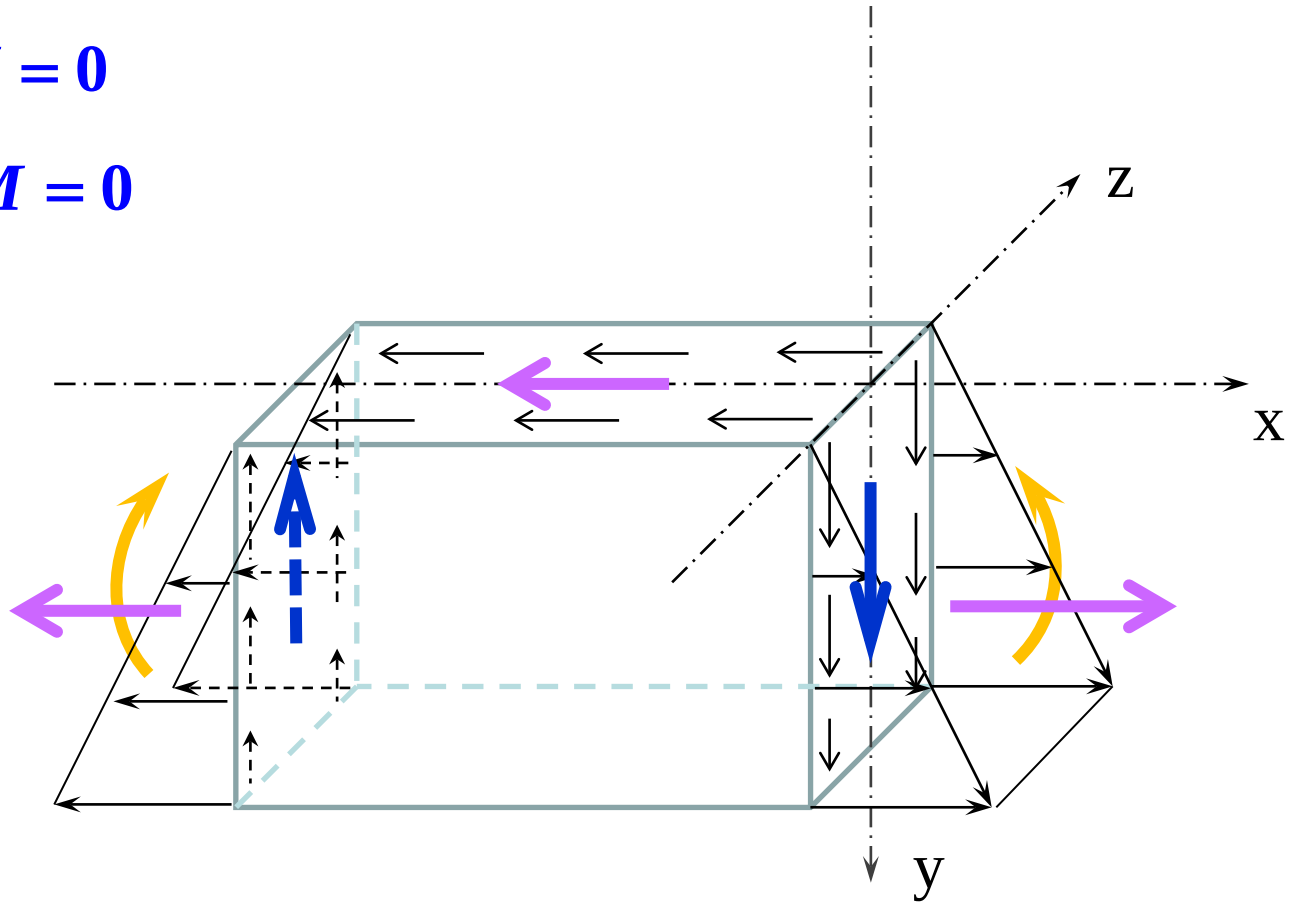


习题 6－12

$$\sum X = 0$$

$$\sum Y = 0$$

$$\sum M = 0$$



综合练习题

题目：自定。

选择工程实际问题，应用材料力学分析方法，解决其强度、刚度或稳定问题。

内容：

1. 简化结构，建立力学模型；
2. 分析受力变形，考核其强度、刚度或稳定性；
3. 合理设计。

方式与要求：

1. 自行选题，确定研究内容、研究方案，给出分析报告；
2. 独立或合作，每组不超过4人；
3. 合作完成的必须明确说明每个人的贡献。
4. 完成时间：随时提交（电子版），13周截止。
5. 自愿参加；课上点评；做得好的，充实平时成绩。

基本格式

- 题目
- 作者（班级、专业），指导教师
- 摘要
- 引言：介绍问题的背景，研究的手段和目的；
- 力学模型的建立：将工程问题进行简化；
- 分析、求解
- 结论
- 参考文献
- 感受和建议。